

1 直列回路と並列回路の電流**考え方** 直列回路では同じ大きさ、並列回路では合わせると分かれる前の大きさです。mAはAに直して計算します。**(1) 図1のc点の電流 0.35A**

- 直列回路では、どの点でも電流は同じ大きさで、c点も350mAです。
- 1Aは1000mAなので、1000でわります。 $350 \div 1000 = 0.35$

(2) 図2のf点の電流 0.3A

- d点の電流は、e点とf点に分かれて流れます。 $0.8 - 0.5 = 0.3$

(3) 図2のd点の電流 0.6A

- 枝分かれした電流を合わせると、d点の電流になります。 $250 + 350 = 600$
 $600 \div 1000 = 0.6$

(4) Qが切れたときのd点 0.5A

- Qの枝には電流が流れなくなり、f点の電流は0になります。
- Pの枝は電源とつながったままなので、e点の電流は0.5Aのままです。
- d点の電流は、e点とf点を合わせた大きさなので、 $0.5 + 0 = 0.5$

2 直列回路と並列回路の電圧**考え方** 直列回路では、各部分の電圧を合わせると全体の電圧になります。並列回路では、どの枝にも電源と同じ電圧が加わります。**(1) 直列回路のQの電圧 3.5V**

- 直列回路では、P、Qの電圧を合わせると、電源の電圧になります。 $6.0 - 2.5 = 3.5$

(2) Pの電圧が大きいつなぎ方 イ

- 並列では、Pに電源と同じ3.0Vが加わります。
- 直列では、PとQの電圧の和が3.0Vなので、Pに加わる電圧は3.0Vより小さくなります。

(3) 直列とわかる結果 ア、ウ

- 直列なら、PとQの電圧を合わせると、電源の電圧になります。
- アは $1.4 + 1.6 = 3.0$ 、ウは $2.0 + 2.5 = 4.5$ で、電源の電圧と同じです。
- イとエは、P、Qが電源と同じ電圧なので、並列です。

(4) 直列と考えた理由**PとQの電圧の和が、電源の電圧と等しいから。**

- 直列回路では、各部分の電圧の和が、全体の電圧になります。
- アでは、PとQの電圧の和が、電源の電圧と等しくなっています。

3 電流計と電圧計の目盛り**考え方** 読むときは、つないだ端子の値と同じ数字が最後にある行を読みます。最小目盛りの大きさは、その行の全体の値を、目盛りの数で分けて求めます。**(1) 電流計の読み 320mA**

- 端子が500mAなので、500の数字がある行を読みます。
- 最小目盛りは10mAで、針は300mAの線から2目盛り進んだところでは、 $300 + 20 = 320$

(2) 電圧計の読み 2.10V

- 端子が3Vなので、3の数字がある行を読みます。
- 最小目盛りは0.1Vで、針は2Vの線から1目盛り進んだところでは、最小目盛りの10分の1まで読むので、2.10Vとします。

(3) 15Vの端子のときの読み 10.5V

- 15Vの-端子では、15の数字がある行を読みます。
- 15Vの行の値は、3Vの行の値の5倍です。 $2.1 \times 5 = 10.5$

(4) 電圧計のつなぎ方の理由**豆電球に加わる電圧をはかるため。**

- 電圧計は、電圧をはかりたい部分の両側につなぎます。
- 豆電球の両側につなぐと、豆電球に加わる電圧がはかれます。

まちがえやすいところ

- 並列回路で、分かれた電流のどれか1本を、分かれる前の電流と同じとしないように、合わせた大きさが分かれる前の電流になります。
- mAの値とAの値を、そのまま足したり引いたりしないように、mAを1000でわってAに直してから計算します。